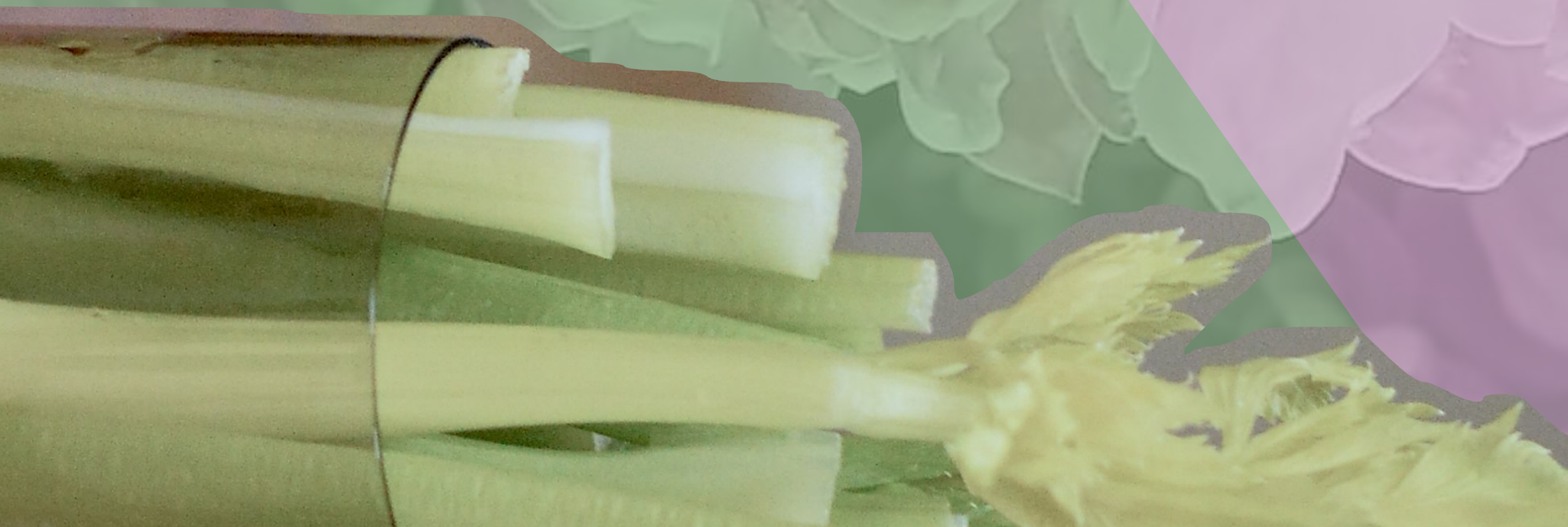


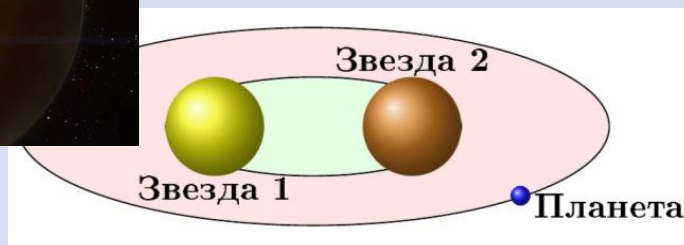
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ НЕКОНФЕРЕНЦИЯ АУ

19 мая 2026 г.



Динамика и устойчивость циркумбинарных планетных систем

Циркумбинарные планеты – те, которые обращаются вокруг *двойных* звезд. Всего известно около 30 циркумбинарных систем. Устойчивы ли такие экосистемы?



Почему это важно:

Для циркумбинарных систем некоторые из условий обитаемости выполняются автоматически → если система устойчива, то возможно зарождение жизни на планете в системе?

Автор: Ульяна Мельникова,
студентка 4^{го} курса СПбГУ

Что сделано: вычислены соотношения масс и периодов в экосистемах + современные критерии устойчивости экосистем → построены *диаграммы устойчивости*

Итог:

Все известные на данный момент циркумбинарные системы *устойчивы*, некоторые из них – на границе устойчивости

Модель аккреционного диска и абсорбционные системы квазаров

Студенческая конференция | Алфёровский университет | 2026

Докладчик: **Лысенко Д. Д.**

Научный руководитель: **Балашев С. А.**

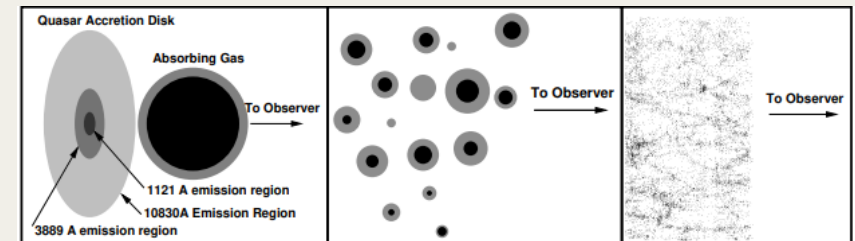
ЧТО ИЗУЧАЛОСЬ

Цель: исследование активных ядер галактик и вещества вблизи них методами спектроскопического анализа.

Проблема: стандартная модель тонкого диска АЯГ (Шакура & Сюняев 1973, $\beta = 0.75$) предсказывает более компактный диск, чем наблюдается. Как газ вблизи квазара помогает изучить структуру его диска?

Задача: связать профили линий поглощения с геометрией системы диск — облако — наблюдатель и сравнить с наблюдаемым спектром квазара.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ



Источник: Leighly et al. (2019), ApJ, 879, 27.

ЧТО СДЕЛАЛИ

- Построили численные модели частичного покрытия аккреционного диска АЯГ;
- Выполнили статистическое моделирование геометрии абсорберов методом Монте-Карло;
- Получили ограничения на физические размеры и пространственное смещение облаков;
- Провели сравнение наблюдений с моделями дисков, имеющих пологий температурный профиль.

КАК ИЗУЧАЛИ

Численная модель диска с поглощающим облаком: карты остаточного потока $R(r_{\text{cloud}}, x_{\text{offset}})$ при $\lambda = 1000\text{--}3000 \text{ \AA}$ и различных β .

Анализ спектра наблюдаемого квазара: определение линий, измерение фактора покрытия C_f по дублетам.

В ЧЁМ НОВИЗНА

Спектроскопия позволяет одновременно судить о структуре аккреционного диска и о газе, который его окружает.

ПЕРСПЕКТИВЫ

- Учет абсорбции на пыли.
- Фотоионизационное моделирование (CLOUDY) — определение расстояния до облака.

Сверхбыстрая лазерно-индуцированная спиновая ориентация в скомпенсированном антиферромагнетике Cr_2O_3

Авторы

А.С. Попова^{1,2},
Л. А. Шелухин²,
П. А. Усачёв²,
В. И. Николаев²,
В. В. Павлов²

¹ Алферовский
университет

² ФТИ им. А. Ф. Иоффе

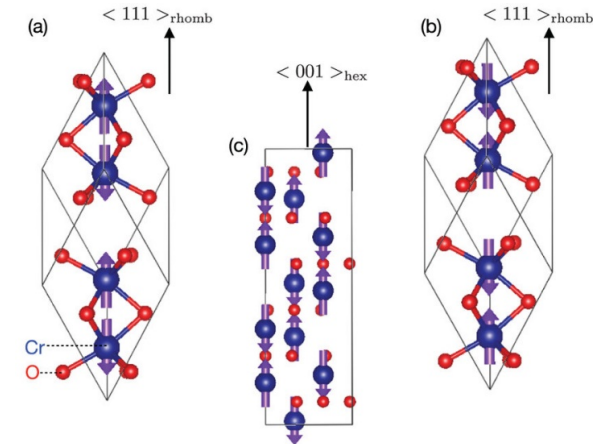
Оптическая ориентация –

создание спиновой
поляризации циркулярно
поляризованным светом –
хорошо изучена
в полупроводниках,
но практически
не исследована

в антиферромагнетиках (АФМ).

Cr_2O_3

- Модельный АФМ
- Высокая температура
Нееля ($T_N = 307.6 \text{ K}$)
- Частота АФМ резонанса в
отсутствии внешнего поля
 $f = 165 \text{ ГГц}$
- Доступность



Bousquet E., et al. *J. Phys.: Condens. Matter*
36 205801 (2024)

Возможна ли оптическая спиновая ориентация в Cr_2O_3 ?

Методика:

Двухцветная фемтосекундная магнитооптическая **накачка-зондирование** с временным разрешением $\sim 80 \text{ пс}$

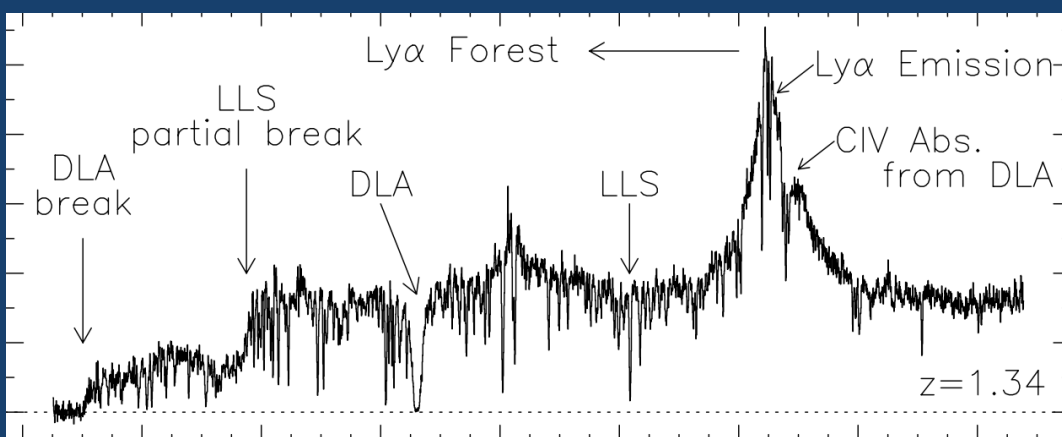
Результаты:

- **Впервые** экспериментально продемонстрирован эффект **оптической ориентации** на **экситонах Френкеля**
- **Время** длительности сигнала $\sim 1 \text{ пс}$ (перспективно для создания сверхбыстрых полностью оптических переключателей)

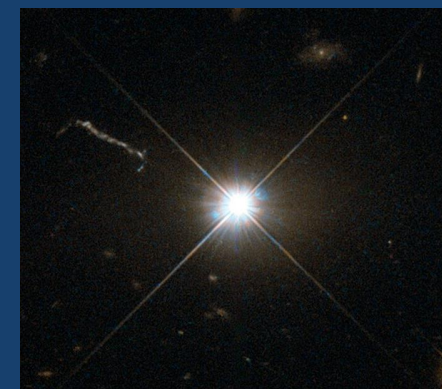
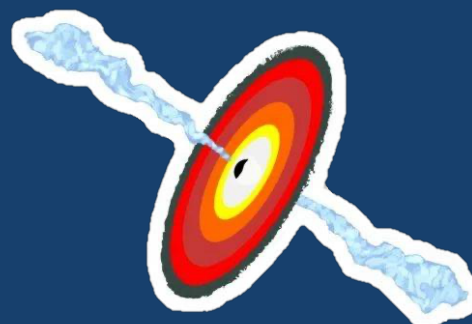
Некоторые особенности спектров квазаров

Вопрос:

Что можно с умным лицом сказать, глядя на спектр квазара?



Нейтральный водород оставляет различные следы в спектре квазара, по которым определяются физические параметры газовых облаков и структура межгалактической среды



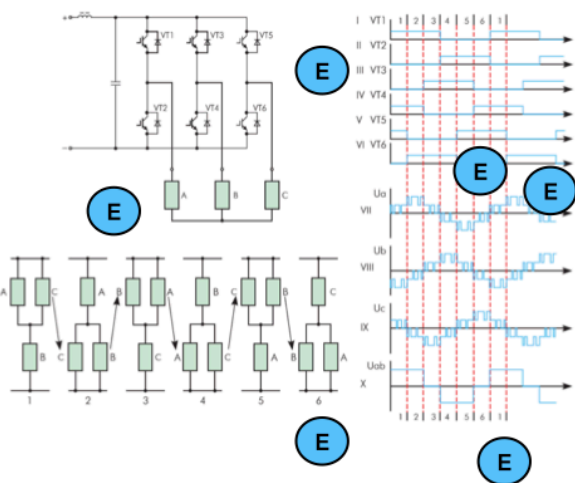
Что дальше?

Интересоваться, читать, смотреть
Ведь исследовать космос интересно!

Команда:

Андрей Оглоблин

О некоторых звуках электропоездов



Вопрос:

почему электропоезда издают такие звуки

Содержание:

Методы управления тяговыми электродвигателями для чайников

Перспективы исследования:
интерактивный симулятор где можно послушать звук разгона

Команда: Алексей Косолапов

Генерация хаоса на базе электрической цепи

Направление работы: исследование нелинейной динамики и условий возникновения хаоса

Подход: сборка цепи Чуа для наблюдения хаоса и сопоставления результатов с математической моделью

Преимущества:

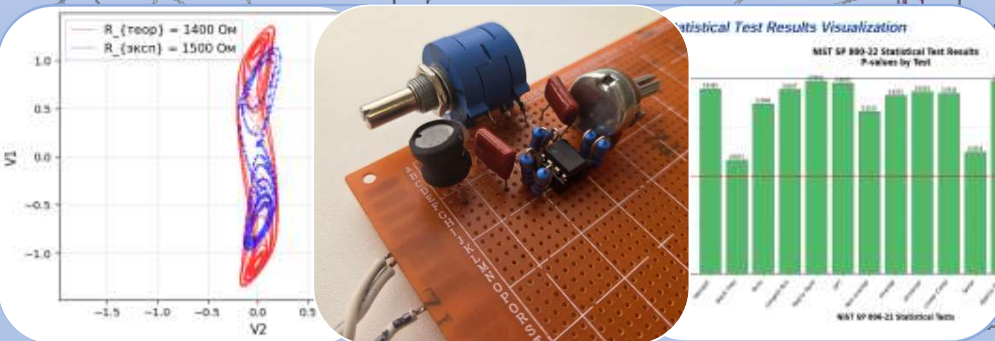
- Простая реализация и управление
- Наглядность

Команда:

Бойкова Ольга
Бутынец Елена

Руководитель:

Павлов Александр
Валерьевич



Уже: собрана и протестирована установка, структура хаотического аттрактора совпадает с результатами численного моделирования

Далее: увеличение точности настройки и применение на практике

Основные результаты:

Экспериментально зафиксированы режимы: от устойчивого равновесия до аттрактора “двойной завиток”

Доказано, что сложный сигнал контура – детерминированный хаос

Исследование профилей Кляйна-Фогельмана

Команда :

Глазачев Матвей
Клунник Андрей
Урусов Георгий

Научный

руководитель :

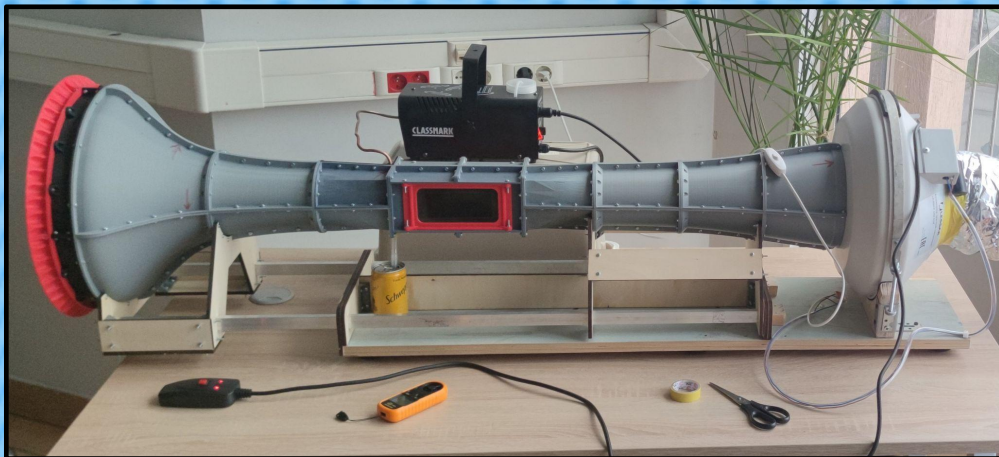
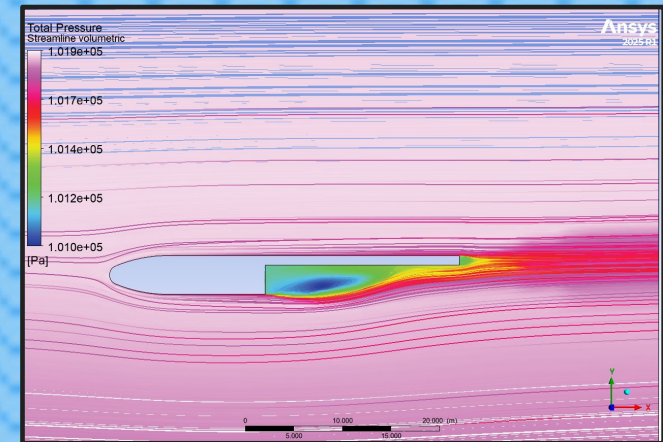
Ю.М.Циркунов

Задача :

Описать теоретически и изучить на практике профили Кляйна-Фогельмана, обобщить результаты и построить алгоритм расчета характеристик по геометрии.

Актуальность :

Применение дешёвых конструкций крыла в авиамоделизме и производстве БПЛА. Отсутствие публикаций по теоретическому обобщению профилей Кляйна-Фогельмана.



Методы :

Применение эксперимента, аналитического подхода и численного моделирования. Визуализация и наблюдение обтекания в аэродинамической трубе. Применение методов механики жидкости и газа в терминах теории функции комплексного переменного.

Результаты :

Разработана и изготовлена экспериментальная установка, проведено множество наблюдений, измерено множество характеристик, подготовлено полное аналитическое описание.

Дальнейшая работа :

Увеличение количества исследованных профилей, проведение большего количества измерений. Реализация новых методов наблюдения картины течения в экспериментальной установке.

Создание мюонного детектора и исследование мюонов

Ростислав Ошкин, Иван Митин, Никита Сучков | Алфёровский университет, Санкт-Петербург

Цели и задачи

Цель: Создание детектора для регистрации вторичного космического излучения.

Задачи:

- Сборка схемы считывания сигнала.
- Физическое моделирование (Монте-Карло).
- Статистический анализ (Пуассон, Ландау, барометрический эффект).

Методы исследования

- **Детектор:** Пластиковый сцинтиллятор + твердотельный фотоумножитель SiPM (MicroFC-60035).
- **Моделирование:** Программа на Python для симуляции прохождения частиц.
- **Измерения:** Непрерывный мониторинг излучения на уровне моря.

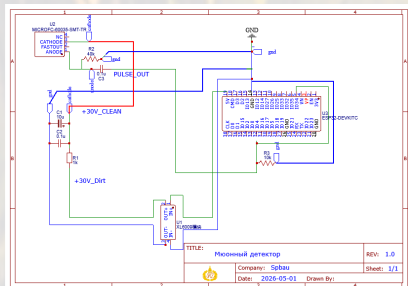


Схема установки

Основные результаты

Прибор регистрирует мюоны, аппаратно подавляя темновые шумы SiPM.

1. Распределение Пуассона

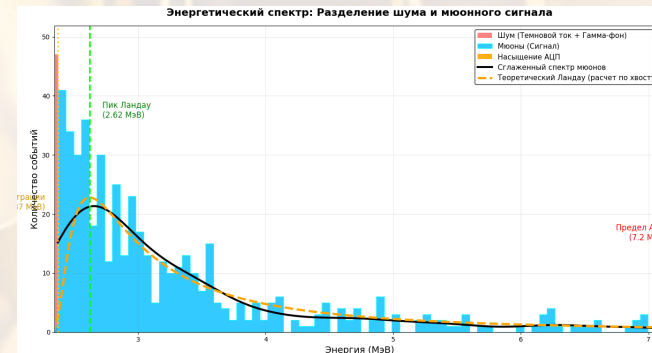
Подтверждена стохастичность потока. Интервалы между регистрациями Δt описываются функцией $f(\Delta t) = \lambda e^{-\lambda \Delta t}$.

2. Спектр Ландау

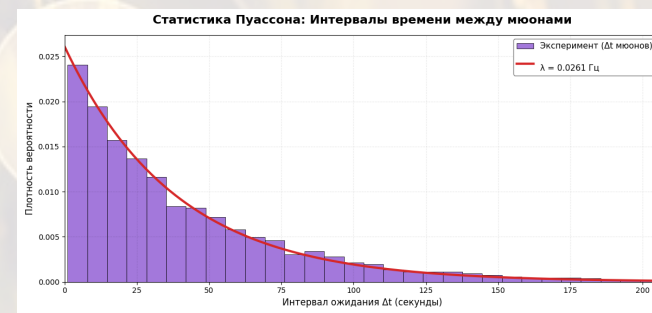
Энерговыделение соответствует теоретической кривой. Введен порог (2.4 МэВ) для отсеечения гамма-фона.

3. Барометрический эффект

Доказано поглощение излучения атмосферой: интенсивность счета обратно пропорциональна атмосферному давлению.



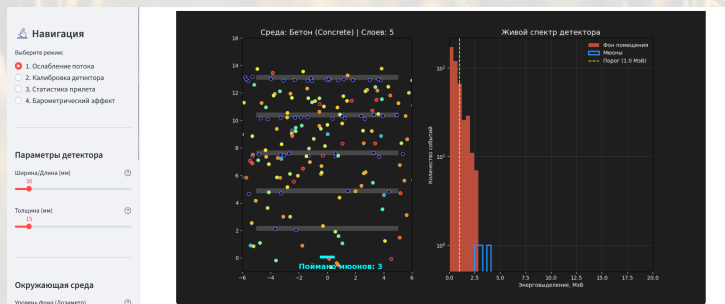
Экспериментально полученное распределение Ландау



Экспериментально полученное распределение Пуассона

Перспективы

- Внедрение схемы **аппаратных совпадений** для полного подавления гамма-фона помещения.



Моделирование прохождения частиц через вещество

